백엔드 개발자 · 장성원

만들고 끝내지 않고,
끝까지 책임지는 개발자입니다

사용자의 불편에서 출발해 서비스를 만들고, 문제가 생기면 원인을 밝혀내 같은 일이 반복되지 않게 바꿉니다.
지금은 취업 준비생을 위한 서비스 **치뽀**를 기획부터 운영까지 맡고 있습니다.

424명
서비스 가입자
2026.10 기준

162회
운영 배포 중
데이터 유실 0건
2026.05 ~ 09

18종
AI 호출 종류를
한 계층에서 관리
2026.10 기준

첫 심사
App Store · Google Play
모두 승인
2026.07 · 2026.09

이야기

제가 겪은 불편에서 시작했습니다

지원 일정과 서류를 여러 메모 앱에 나눠 적다가 서류 마감일을 넘긴 적이 있습니다. 같은 일을 겪는 취업 준비생이 많을 거라 보고 치뽀를 만들어, 2026년 5월 첫 운영 배포를 했습니다.

지금은 **실제 사용자의 문의를 받아 요구사항으로 바꾸고 기능으로 내는 일**을 반복하고 있습니다. 서비스가 멈추지 않게 지키는 일, 문제가 생기면 원인을 찾아 고치는 일에서 가장 큰 재미를 느낍니다.

일하는 방식

다섯 가지를 지키며 일합니다

01

운영에서 측정하며 원인을 좁혀 갑니다

짐작한 원인을 고친 뒤에도 운영에서 다시 측정해, 요청 한도를 깨뜨린 진짜 원인을 찾아냈습니다.

15건 중 2건 차단 → 방문자별 정상 적용

02

고친 뒤에는 재발할 구조까지 바꿉니다

구형 iOS 빈 화면을 당일 복구한 뒤, 라이브러리에서 다시 나자 대응 위치를 앱 진입점 한 곳으로 옮겼습니다.

3시간 복구 → 다음 날 구조 대응

03

기능보다 데이터 정의가 먼저입니다

공고를 6개 항목으로 정의해 두니, AI 기능 다섯 개가 한 가지 정의를 공유합니다.

AI 기능 5개가 같은 정의를 공유

04

결정과 그 이유를 기록으로 남깁니다

대안을 비교하고 고른 이유를 설계 결정 기록(ADR)으로 남겨, 다음 결정의 기준으로 씁니다.

설계 결정 기록 100건 이상 · 2026.10

05

AI 코딩 도구는 기준과 검증 위에서 씁니다

Claude Code로 받은 코드는 요청마다 파일 위치·명명 규칙·화면 디자인이 제각각이었습니다. 요청을 더 길게 쓰는 대신 **도구가 먼저 읽을 기준**을 문서로 고정했습니다. 만들 대상과 구조, 마지막 확인은 제가 정합니다.

- 규칙 문서·디자인 문서를 먼저 쓰고, 반복되는 절차는 명령 10개·개발용 스킬 3개로 정의
- 커밋 전 3단계 점검(정적 분석·타입 → 테스트 → 보안 검토) + 배포 전 직접 사용 검증

9~11일로 계획한 기능, 하루에 배포 완료 · 2026.08.18

프로젝트

직접 만들고 운영한 것들

치뽀 — 취업 준비 관리 서비스

2026.05 운영 시작 ~ 운영 중 · 1인 개발(기획·백엔드·프론트엔드·앱·배포)

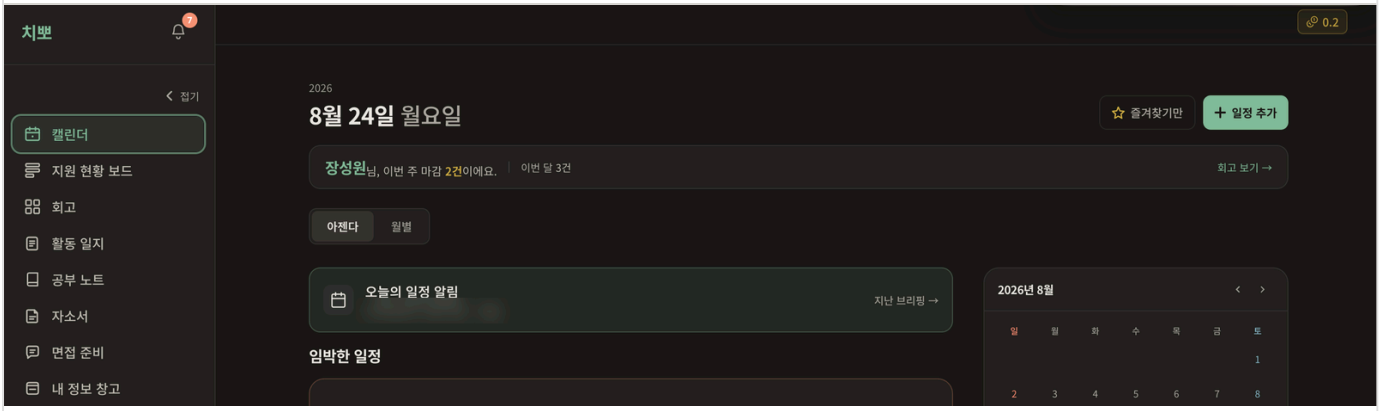
NestJS | TypeScript | PostgreSQL | Redis | React | React Native | Railway | LLM API (OpenAI, Claude)

- **AI 호출 18종을 하나의 계층으로** — 호출별 비용 기록, 제공사 장애 시 대체 전환, 개인정보 3단계 차단
- **배포가 운영 데이터를 건드리지 않게** — 마이그레이션을 CI가 먼저 검증, 162번의 배포(2026.05~09)에서 운영 DB 복구가 필요한 사고 0건
- **장애에 대비한 백업** — 하루 한 번 암호화한 DB 사본을 다른 저장소에 보관하고, 복원 리허설로 절차를 확인
- **웹에서 앱까지** — iOS·Android 앱 출시, 두 스토어 첫 심사 통과

왜: 외부 LLM을 부르는 순간 비용, 장애, 개인정보 문제가 함께 생깁니다. 기능마다 막으면 빠지는 곳이 생겨, 첫 AI 기능부터 모든 생성 호출이 한 계층을 지나게 했습니다.

무엇을: 호출 전 입력 길이 상한과 동의 확인 · 호출마다 기능·모델·비용 기록 · 서버 오류와 시간 초과에만 다른 제공사로 전환 · 기능별 한도는 관리자 화면에서 배포 없이 조절

개인정보: 입력 칸이 정해진 이름·연락처는 처음부터 제외 → 자유롭게 쓴 글의 전화번호, 주민등록번호 같은 형식 12가지는 공통 계층에서 가림 → AI 응답도 저장 전에 다시 검사



치뽀 첫 화면. 마감이 가까운 지원부터 보여 줍니다. 화면 속 기업명은 개인 기록이라 가렸습니다.

그 밖의 프로젝트

우아정 — 블록체인 에스크로 중고거래

구매 대금을 스마트 컨트랙트에 맡겨 두었다가 거래가 확정되면 판매자에게 정산하는, 중개 수수료 0%의 중고거래 플랫폼입니다. 다른 중고거래 사이트의 매물도 모아 함께 검색할 수 있습니다.

2025.03 ~ 06 · 3인 팀 · 팀장 · 컨트랙트·크롤링 서버 · Solidity · Hardhat · FastAPI · 코드 보기 ↗

문제 가장 자주 불리는 거래 생성 함수에서, 사용자가 거래할 때마다 내는 가스비가 컸습니다.

팀장 작업 분배와 일정 조율. 백엔드 프레임워크는 제 제안(Express.js) 대신 팀원이 다뤄 본 Spring Boot로 정해 넉 달 안에 완성

한 일

1. 프로젝트가 끝난 뒤 컨트랙트를 다시 열어 구조체 필드를 한 슬롯에 맞춤
2. 판단에 쓰지 않는 값은 상태에서 빼고 이벤트로 조회
3. 이전 버전과 같은 가스 시나리오 9개로 나란히 측정

결과 **거래 생성 가스비 −52.4% · 분쟁 신청 −36.8% (자체 측정)**

IoT 침입 방지 시스템 — DID 신원인증

홈카메라 같은 IoT 기기를 대상으로, 중앙 서버 대신 블록체인 기반 분산 신원(DID)으로 사용자를 인증하고 인공지능으로 비정상 트래픽을 막는 보안 시스템입니다.

2024.09 ~ 12 · 5인 공저 · DID 인증 백엔드·아키텍처 · Node.js · Express · Ethereum · Docker

문제 중앙 서버 한 곳에 기대는 IoT 인증은 그 서버가 멈추면 전체가 멈추고, 막아야 할 요청까지 블록체인 조회를 기다렸습니다.

한 일

1. 카카오 로그인과 MetaMask 지갑을 잇는 DID 2단계 인증 백엔드 구현, 자격증명(VC)은 JWT로 발급·검증
2. 인공지능 탐지를 인증 앞으로 옮겨 막을 요청이 블록체인 조회를 기다리지 않게 재배치
3. Docker·GitHub Actions로 배포 자동화

결과 **KCSE 2025 우수학부생논문상 (한국정보과학회 소프트웨어공학 소사이어티)**

CEN — 장학금 공고 통합 서비스

학교와 기관마다 흩어진 장학금 공고를 한곳에 모아 보여 주는 서비스입니다. 여러 학교 학생 5명이 팀을 이뤄 만들었습니다.

2024 · Kakao x 9oormthon Univ 2기 · 5인 팀 · 백엔드 · Node.js · GCP

문제 2주의 짧은 개발 기간에 요구사항이 자주 바뀌어, 수동 배포가 반복됐습니다.

한 일 Node.js 서버 API 개발과 GCP 배포 담당

결과 **GCP 기반 CI/CD 파이프라인을 구축해 수동 배포를 자동화**

운영 사례

운영하며 실제로 부딪힌 문제들

운영에서만 드러난 요청 한도 문제

2026.07 · NestJS · Redis · Cloudflare

문제 분당 5회로 제한한 로그인에 동시 요청 15건 중 2건만 막혔습니다.

한 일

1. 먼저 메모리 집계를 의심해 Redis 공유 집계로 전환
2. 배포 후 재측정 결과 0건 차단 — IPv6 내부망 연결 실패를 찾아 수정
3. 그래도 결과가 비슷해 응답 헤더를 하나씩 확인 — Cloudflare 중계 IP가 방문자로 잡힌 것을 발견
4. Cloudflare가 기록하는 방문자 IP 헤더를 기준으로 집계하도록 변경

결과 **요청마다 남은 횟수가 하나씩 줄며 방문자별 한도 정상 적용**

간헐적인 로그인 풀림 추적

2026.08 · 8일 · 서버·웹·앱

문제 앱을 오래 잠갔다 열면 가끔 로그인이 풀렸고, 한 번 재현하는 데 70분 넘게 걸렸습니다.

한 일

1. 짐작으로 세 번 고쳐도 빗나가자 수정을 멈추고 단계별 기록부터 남김
2. 다음 재현에서 원인 확정 — 응답 없는 요청은 직접 끊도록 수정
3. 뒤로 밀린 화면의 멈춘 타이머까지 찾아, 갱신은 보이는 화면에만 맡김

결과 **같은 재현 조건에서 복구 시간 `30~38초 → 0.376초`**

2026년 9월 말 사용자가 늘며 같은 계열의 알림이 다시 잦아졌습니다. 이번에는 토큰 교체 횟수 자체를 줄이는 쪽(남은 수명 60일 미만일 때만 교체)으로 다시 설계했습니다.

구형 iOS 빈 화면

2026.08 · React · Vite · WebView

문제 새로 쓴 ES2022 함수가 iOS 15.4보다 낮은 기기에 없어, 웹과 앱 화면이 모두 비었습니다.

한 일

1. 3시간 안에 제 코드를 고쳐 배포
2. 하루 안에 라이브러리 내부에서 재발 — 소스를 고치는 방식으로는 막을 수 없다고 판단
3. 앱이 가장 먼저 실행하는 지점에 폴리필을 두고, 공개 구현이 없던 한 가지는 직접 만들어 테스트 5개로 검증

결과 **진입점 폴리필 하나로 직접 짠 코드와 외부 라이브러리 오류를 함께 처리, 이후 대응 기준 고정**

이력

배우고 함께해 온 길

학력	소프트웨어학과 · 정보보안공학 복수전공 2026.02 졸업 · 학점 4.16 / 4.5
자격	정보처리기사 · SQLD 2025.09 · 2024.09
수상	KCSE 2025 우수학부생논문상 2025.01 · 한국정보과학회 소프트웨어공학 소사이어티
동아리	정보보안 동아리 CodeCure 임원 웹 개발 보안 교육을 실습형으로 바꿔 참여 인원 약 11명 → 약 23명 · 2023.09 ~ 2024.12
교육·대외	Kakao x 9oormthon Univ 2기 · 멋쟁이사자처럼 대학 11기 장학금 통합 서비스 CEN 백엔드와 GCP CI/CD · 해커톤 팀장